Exercícios de Grafo Introdução

1. Considere o grafo $G = (V,E)$ da figura 1 e responda os itens a encontre (se existir):

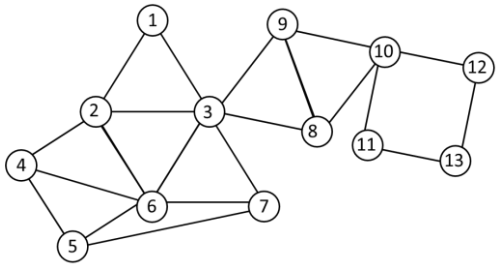


Figura 1.

a) $|E|$

b) $\Delta(G)$

c) d(6)

d) um passeio que não é uma cadeia

e) uma cadeia que não é um caminho

f) um ciclo de comprimento 5

g) a distância entre 4 e 11.

h) o subgrafo induzido pelo conjunto de vértices {1,4,5,6,8}. Ele é conexo?

i) o maior n tal que G contenha K_n como subgrafo

j) um conjunto estável contendo 4 vértices

k) uma cobertura de vértices

l) uma articulação

m) uma ponte

n) dois caminhos disjuntos entre os vértices 2 e 7

o) um subgrafo gerador próprio

2. Prove ou mostre um contraexemplo:

a) A soma dos graus dos vértices de um grafo simples é igual a $2m$, onde m é o número de arestas do grafo.

b) O número de vértices de grau ímpar em um grafo é par.

c) Dois grafos que possuem a mesma sequência de graus são isomorfos.

d) Um grafo G é bipartido se e somente se todo ciclo em G for par.

e) Considere $G = (V,E)$, um grafo simples e G' seu complemento. G e G' não podem ser ambos grafos não conexos.

2. Considere G um grafo com n vértices e m arestas tal que G possui apenas vértices com grau k ou k+1. Prove que se G possui n_k vértices de grau k e n_{k+1} vértices de grau k + 1, então

$$n_k = (k+1)n - 2m.$$

3. Prove que um grafo $G = (V, E)$ é conexo se e somente se, para cada partição $(V1, V2)$ de V com $V1$ e $V2$ não vazios, existe uma aresta de G unindo um vértice de $V1$ a um vértice de $V2$.

4. Prove que: Uma aresta e de um grafo conexo é uma ponte se e somente se existem vértices u e v tais que e está em todo caminho entre esses vértices.

5. Qual o número de arestas de um grafo completo? E de um grafo bipartido completo?

6. Quantas arestas tem uma árvore?

7. Todo grafo tem árvore geradora?

8. É possível construir um grafo simples (sem múltiplas arestas e sem laços) tal que sua sequência de graus seja 8, 7, 6, 5, 4, 4, 4, 1, 1? Justifique sua resposta.

9. Considere $G = (V,E)$, um grafo simples, $G_1 = (V_1,E_1)$ e $G_2 = (V_2,E_2)$ subgrafos de G. Classifique cada afirmativa abaixo como Verdadeira ou Falsa. Caso a afirmativa seja verdadeira forneça uma explicação como justificativa, caso contrário apresente um contraexemplo.

a) Se $V_1 \cap V_2 = \varnothing$ então $E_1 \cap E_2 = \varnothing$.

b) Se $V_1 \cap V_2 = \varnothing$ então G não é conexo.

10. Faça um algoritmo que receba uma lista de pares de amigos e liste os amigos dos amigos. Um amigo comum não deve ser listado.